

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Пензенский государственный университет

Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»

на тему «Простые структуры данных»

Выполнили:

студенты групп 24ВВВЗ

Савин А. В.

Назаров Н. Д.

Майер В. С.

Приняли:

Юрова О. В.

Деев М. В.

Пенза 2025

Цель работы

Освоить на практике работу с простыми структурами данных языка Си

Лабораторное задание

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

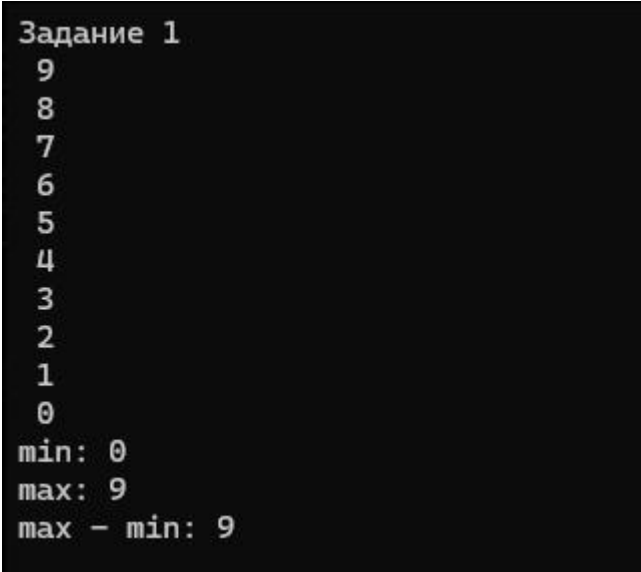
Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце

(или строке) двумерного массива.

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Работа программы



```
Задание 1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
min: 0
max: 9
max - min: 9
```

Рисунок 1 - Задание 1

```
Задание 2
arr[0]: 29836
arr[1]: 31981
arr[2]: 25262
arr[3]: 30317
arr[4]: 26394
arr[5]: 24709
arr[6]: 25695
arr[7]: 20784
arr[8]: 1933
arr[9]: 31805
```

Рисунок 2 - Задание 2

```
Задание 3
Введите длину массива: 3
длина массива: 3
Введите элемент arr[0]: 10
Введите элемент arr[1]: 20
Введите элемент arr[2]: 30
Содержимое массива:
arr[0]: 10
arr[1]: 20
arr[2]: 30
```

Рисунок 3 - Задание 3

```
Задание 4
Введите размер квадратного массива:3
Введите вероятность появления 1 (0-100%): 100
Исходный массив (вероятность 1: 100%):
  1  1  1
  1  1  1
  1  1  1

Сумма по строкам:
Строка 0: 3
Строка 1: 3
Строка 2: 3

Сумма по столбцам:
Столбец 0: 3
Столбец 1: 3
Столбец 2: 3
Задание 4
Введите размер квадратного массива:3
Заполняем массив случайными числами от -40 до 10:
Исходный массив:
-39  2 -19
-23 -20 -8
-13 -21 -22
```

Рисунок 4 - Задание 4 (1)

```
Сумма всех отрицательных чисел: -165
Исходный массив:
  1  2  3
  5  6  7
  9 10 11

Сумма по строкам:
Строка 0: 6
Строка 1: 18
Строка 2: 30

Сумма по столбцам:
Столбец 0: 15
Столбец 1: 18
Столбец 2: 21
Введите фамилию студента 1: asd
```

Рисунок 5 - Задание 4 (2)

```
Введите фамилию студента 1: asd
Введите имя студента: asdss
Введите факультет студента: sss
Введите номер зачётки студента: 2

Введите фамилию студента 2: asd
Введите имя студента: dd
Введите факультет студента: ssss
Введите номер зачётки студента: 33

Введите фамилию студента 3: sssss
Введите имя студента: ddd
Введите факультет студента: dd
Введите номер зачётки студента: 4

Введите поле для поиска: sssss
Найден: sssss ddd, факультет: dd, номер зачётки: 4

Введите номер зачетки поиска: 4

Введите факультет для поиска: dd
Найден: sssss ddd, факультет: dd, номер зачётки: 15728104
```

Рисунок 6 - Задание 5

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы, мы освоили на практике работу с простыми структурами данных

Листинг

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>

#define MAX_SIZE 10

int main(void) {
    srand(time(NULL));
    setlocale(LC_ALL, "Rus");

    range();
    randomArr();
    inputmass();
    sumArr2();
    sumArr();
    studentSearch();

    _getch();
}

range() {
    printf("Задание 1\n");

    int temp, n = 10, i = 0;

    int a[10] = { 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 };

    int min = a[0];
    int max = a[0];

    while (i < n / 2) {

        temp = a[i];
        a[i] = a[9 - i];
        a[9 - i] = temp;

        if (a[i] < min) {
            min = a[i];
        }

        if (a[i] > max) {
            max = a[i];
        }

        i++;
    }

    i = 0;

    while (i < n) printf(" %d\n", a[i++]);

    int res = max - min;

    printf("min: %d\n", min);
    printf("max: %d\n", max);
    printf("max - min: %d\n", res);

    printf("\n");
}

randomArr() {
```

```

printf("Задание 2\n");

int arrNumbers[10];

for (int i = 0; i < 10; i++) {
    int randomNumber = rand();
    arrNumbers[i] = randomNumber;
}

int lengthArr = sizeof(arrNumbers) / sizeof(arrNumbers[0]);

for (int i = 0; i < lengthArr; i++) {
    printf("arr[%d]: %d\n", i, arrNumbers[i]);
}

printf("\n");
}

inputmass() {
    printf("Задание 3\n");

    int length;
    printf("Введите длину массива: ");
    scanf("%d", &length);

    printf("длина массива: %d\n", length);

    int* arr = (int*)malloc(length * sizeof(int));

    for (int i = 0; i < length; i++) {
        printf("Введите элемент arr[%d]: ", i);
        scanf("%d", &arr[i]);
    }

    printf("Содержимое массива:\n");
    for (int i = 0; i < length; i++) {
        printf("arr[%d]: %d\n", i, arr[i]);
    }

    printf("\n");
}

sumArr() {
    printf("Задание 4\n");

    int arr[3][3] = {
        {1, 2, 3},
        {5, 6, 7},
        {9, 10, 11}
    };

    const int rows = 3;
    const int cols = 3;
    int size;

    printf("Введите размер квадратного массива:");
    scanf("%d", &size);

    int** arr2 = (int**)malloc(size * sizeof(int*));
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        arr2[i] = (int*)malloc(size * sizeof(int));
    }

    printf("Заполняем массив случайными числами от -40 до 10:\n");
    for (int i = 0; i < size; i++) {

```

```

        for (int j = 0; j < size; j++) {
            arr2[i][j] = rand() % 51 - 40; }
    }

    printf("Исходный массив:\n");
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        for (int j = 0; j < size; j++) {
            printf("%4d ", arr2[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("\n");

    int negative_sum = 0;

    for (int i = 0; i < size; i++) {
        for (int j = 0; j < size; j++) {
            if (arr2[i][j] < 0) {
                negative_sum += arr2[i][j];
            }
        }
    }

    printf("Сумма всех отрицательных чисел: %d\n", negative_sum);

    printf("Исходный массив:\n");
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            printf("%3d ", arr[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("\n");

    printf("Сумма по строкам:\n");
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        int row_sum = 0;
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            row_sum += arr[i][j];
        }
        printf("Строка %d: %d\n", i, row_sum);
    }
    printf("\n");

    printf("Сумма по столбцам:\n");
    for (int j = 0; j < 3; j++) {
        int col_sum = 0;
        for (int i = 0; i < 3; i++) {
            col_sum += arr[i][j];
        }
        printf("Столбец %d: %d\n", j, col_sum);
    }
}

studentSearch() {
    setvbuf(stdin, NULL, _IONBF, 0);
    setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0);

    int i;
    struct student
    {
        char famil[20];
        char name[20], facult[20];
    }
}

```

```

    char Nomzach[20];
} stud[3];

for (int i = 0; i < 3; i++) {
    printf("Введите фамилию студента %d: ", i + 1);
    scanf("%s", stud[i].famil);

    printf("Введите имя студента: ", stud[i].famil);
    scanf("%s", stud[i].name);

    printf("Введите факультет студента: ");
    scanf("%s", stud[i].facult);

    printf("Введите номер зачётки студента: ");
    scanf("%s", stud[i].Nomzach);
    printf("\n");
}

char search_famil[20];
char search_nomzach[20];
char search_facult[20];
char search_fied[20];

int found = 0;

printf("\nВведите поле для поиска: ");
scanf("%s", search_fied);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (strcmp(stud[i].famil, search_fied) == 0 || strcmp(stud[i].name,
search_fied) == 0 || strcmp(stud[i].facult, search_fied) == 0 ||
strcmp(stud[i].Nomzach, search_fied) == 0) {
        printf("Найден: %s %s, факультет: %s, номер зачётки: %s\n",
stud[i].famil, stud[i].name, stud[i].facult, stud[i].Nomzach);
        found = 1;
    }
};

if (!found) {
    printf("Студент с фамилией '%s' не найден\n", search_famil);
}

printf("\nВведите номер зачетки поиска: ");
scanf("%d", &search_nomzach);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (stud[i].Nomzach == search_nomzach) {
        printf("Найден: %s %s, факультет: %s, номер зачётки: %d\n",
stud[i].famil, stud[i].name, stud[i].facult, stud[i].Nomzach);
        found = 1;
    }
}

if (!found) {
    printf("Студент с номером зачетки '%d' не найден\n", search_nomzach);
}

printf("\nВведите факультет для поиска: ");
scanf("%s", search_facult);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (strcmp(stud[i].facult, search_facult) == 0) {
        printf("Найден: %s %s, факультет: %s, номер зачётки: %d\n",
stud[i].famil, stud[i].name, stud[i].facult, stud[i].Nomzach);
    }
}

```



```

        found = 1;
    }
}

if (!found) {
    printf("Студенты на факультете '%s' не найдены\n", search_facult);
}
}

```

```

sumArr2() {
    printf("Задание 4\n");

    int size;
    int percent;

    printf("Введите размер квадратного массива:");
    scanf("%d", &size);

    printf("Введите вероятность появления 1 (0-100%): ");
    scanf("%d", &percent);

    srand(time(NULL));

    int** arr = (int**)malloc(size * sizeof(int*));
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        arr[i] = (int*)malloc(size * sizeof(int));
    }

    for (int i = 0; i < size; i++) {
        for (int j = 0; j < size; j++) {
            int random_value = rand() % 100 + 1;
            arr[i][j] = (random_value <= percent) ? 1 : 0;
        }
    }

    printf("Исходный массив (вероятность 1: %d%):\n", percent);
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        for (int j = 0; j < size; j++) {
            printf("%3d ", arr[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
    printf("\n");

    printf("Сумма по строкам:\n");
    for (int i = 0; i < size; i++) {
        int row_sum = 0;
        for (int j = 0; j < size; j++) {
            row_sum += arr[i][j];
        }
        printf("Строка %d: %d\n", i, row_sum);
    }
    printf("\n");

    printf("Сумма по столбцам:\n");
    for (int j = 0; j < size; j++) {
        int col_sum = 0;
        for (int i = 0; i < size; i++) {
            col_sum += arr[i][j];
        }
        printf("Столбец %d: %d\n", j, col_sum);
    }
}
}

```